

AEQUITAS قدقء ل غشم ل یراد

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

عائلا 10 اهنم ،ةقيقور 15 وجز · Docker Compose · صاخلا لك مداخي ءاء اققدم لك غشت

محتاجتم – أدیت نا لہدق

1. أي أكيشلا ض فرة .لكتظفحم ناونة نودو ،يرتمويلا ليجستلا لمكأو ،Aequitas قبيطة تبة :لجسم ناسنل تأنأ .نالواصأ يرتشبه لا مداوخلأ راجئتسا .دداو ق قدم ،دداو ناسنل — لجسم ناسنل متظفحم تسيل ق قدم
2. 60 GB SSD و فركاذ 8 GB و 4 vCPU ل أولأ لىء ،24.04 و Ubuntu 22.04 :ماء IPv4 ناونة (VPS) مداخ نأ ببحر .100 GB / 12 GB / 6 vCPU لىء نيسسؤملا اتدقع لمعة .(ريكتو 18 GB وجر مويلا تانايللا قدعاق) .تترة لآ ن م نبحاتم (P2P) 4001 و (API) 8080 ناخنملا نوكر
3. لملهياك | sh https://get.docker.com | curl -fsSL https://get.docker.com | sh .تتشير Ubuntu لىء .git و ،Compose فاضا عم Docker
4. قريغتست تايثيدتل .(كمداخ لىء ىء برصملا قريغيشلا ن م قدقولا ىنبه) ل أولأ غاينلا يه لهنم ريشء .ةقيد 15 وجر لاهسفر قداملا

(.env) دادعلا — 1 قوطخلا

وأديروا أئذا حرم في أدباً أمهقصة لا .كتنقعه وه أمهكلمينم .رارسأ NODE_KEY و RELAYER_PRIVATE_KEY :ينمأ رينقت .كمداخ لئلع env .فيلم يقيو .قركزت

معملة	ما هي؟	معملة
POSTGRES_PASSWORD	معملة	يستخدمه Postgres لتأمين قاعدة البيانات. يجب تعيينه في ملف .env.
SELF_URL	معملة	عنوان URL الذي يستخدمه الواجهة الأمامية للاتصال بقاعدة البيانات. يجب تعيينه في ملف .env.
NODE_OPERATOR_WALLET	معملة	محفظة Ethereum المستخدمة لعمليات التشغيل. يجب تعيينها في ملف .env.
RELAYER_PRIVATE_KEY	معملة	مفتاح خاص للوسيط المستخدم لتوقيع المعاملات. يجب تعيينه في ملف .env.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	معملة	توقيع رقمي للوسيط يربطه بمحفظة Ethereum. يجب تعيينه في ملف .env.
NODE_KEY	معملة	مفتاح تشغيل الخادم المستخدم للتحقق من صحة العقد. يجب تعيينه في ملف .env.
PRIMARY_NODE_URLS	معملة	عنوانات URL للخوادم الرئيسية المستخدمة للاتصال بقاعدة البيانات. يجب تعيينها في ملف .env.
GOMEMLIMIT	معملة	حد أقصى للذاكرة المستخدمة من قبل الواجهة الأمامية. يجب تعيينه في ملف .env.
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	معملة	عدد ملفات الذاكرة المشتركة المستخدمة من قبل قاعدة البيانات. يجب تعيينه في ملف .env.

Docker Compose (مدقعا ليغشت - 2 قوطلا)

Postgres لغشيو ،(ق ئاقد 10 وحن) رخصلا نم ةدقعلا لولأا رملأا ينيب .دحاو فلم ي ف ،نيسسؤملا اتدقع ملعقة ام لك .مداخل لا يغشته ةداعإ وأ رايهنا يأ دعب ايناقلة اهمليغشته ديعيو ،ةدقعلاو

- 1 `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git` كما في
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` ثم `cp .env.example .env`
- 3 `SELF_URL` و `POSTGRES_PASSWORD` لأمّا: `(.env nano -i لا ثم)` `.env` رررر
ملاعل وودجلا رطنا — `NODE_OPERATOR_WALLET`
- 4 يولوا قمرلا يف قئاؤد 10 وحن .لغشيو ينيب — `docker compose up -d --build`
- 5 قءق نم (قطقلا) ءكيشلا ءلا ءقءلا دروتست ل لغشت ل واءء . `docker compose logs -f node` ل جسلا عبا
[BOOTSTRAP] Fresh node — importing state
[HTTP-SYNC] Added ... new blocks م م م ... from
- 6 ميقلا مءه خسنا: `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY` و `SAVE THIS AS NODE_KEY` ل جسلا عبط اءا
ءءاع ل كع م ءءءء ءوه يء كءقء ل صءة لاو — اءءم `docker compose up -d` لغشو ن لا `.env` يلا
ل لغشت
- 7 ائيش ءقءلا ءءء لا نءلا ك لاءىء .كءقء اءءءءا لئك مءه — [Block #...] رطسا ي رتس ءكيشلا قءلا ءعب
لا طق ءلسلسلا رء م ءقء — (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) اءمء
ءءاو عرءءة نأ زوءب

```
POSTGRES_PASSWORD = قةئلاوندة-قلايوط-رورم-قملا
SELF_URL           = http://ملا-كناونء:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xميرشلا-ككتطفخم
# (لبعنة لؤا دء اغراف وأ) كلك عقو يذلا حاتملا نهى صوم
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xصاخلا-كحاتمفم
وه امك هكرنا باقيسم دعم #
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

فاقرلاو ليغشتلا ةءاءاوت يدحتلا – 2b ةوطخلا

‘عرفيش شداً من مة روصلا عانبة ديعية بديحتنا. (تلايوحتنا لجسو تانايللا قدعاف) Docker يديجمي فاهتلا قدقعللا ظفحة برخلا ولأ ادحاو — دحاو تقو فة فكيشلا يققدم عيمح ليغشته ادأ دعة لا يقية لاللا

```
# (قناة 10 وجن) مرفيش تندأ إلى تبتحتلا
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# طقف قدقولا ليغيتتة ةداعل
docker compose restart node

# (ةلاحلا يقين) عيش لك فاقلا
docker compose down

# دراوملا كلاهتسا قيقارم
docker stats
```

كندق لىمىن موقىقتا - 3 قوطلا

لكم مداخلنا ونوع "معالجنا" لحيثنا. كمشلا، كتحقق نراق

```
curl -s http://مأجلا.كناونع:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ ريدكلاؤ لىء لىك عضف قراو فم نامقرلا قىباطى نأ مجر
```

صراخلا كنفشكىسم → http://مأجلا.كناونع:8080/

اھسفن نء ٲدقءلا مءسقة مامل ك → <http://8080/api/health/combined> :ماعلا ك نل اءء

رنگدأ الرینک ارخأتم یق، اذإ ،ةئیدحلا لتکلا باجوة طقلاا داریتسا عانثأ ءکبشلا م رینک، ی ندأ عافترلا نوک، قرشایم لیغشت ل وأ دعب، 4001و 8080 ینفملا حتف م دکأنو [BOOTSTRAP] عاصأخ ن علجسلا ی فثحبا ف ءقیقود 15 ن م

(اغلتخا اذ ا طقف) قدقعا حاتفمب كتظفم طبر - 3b قوطخلا

المهيكل نأ قدحاو قرم تبتأو `NODE_OPERATOR_WALLET` لـ صاخلا حاتمفلا `RELAYER_PRIVATE_KEY` نكي م ا إذا م ساب `env`. ي ف عيقونلا عضو ،كتتفحمبة ضرورعلا لاسرلا ع قوو ،ماندأ ةحفصلا حتفا نكل

`NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE`.

<https://aequitas.digital/node-binding>

• **عوضاً عن هذه الجاهل (RELAYER_PRIVATE_KEY = حاتم حاتم) دحو حاتم، طيسبلا دادعلا عم**

(يرايتهذا) كندفعه MetaMask طبر - 4 قوطخلا

الخدأ ثم، ايويدى ءكبش ءفاضإ ← ءكبش ءفاضإ ← تاكبشلا ءمئاق MetaMask في و

مکینشلا مرسا	Aequitas Chain
RPC طبار	http://8080/rpc ماعلا-ك ناونء
قلسلسلا فرعم	1926
زمرلا	AEQ
قیرشعلا تاناخلا	18
لنكلا فیشكئسم	https://aequitas.digital

ققدما تآفاكم - 5 قوطخا

عيمج نيب يواستلا، مسقي نيلري تيقيوت، 20:00 عاسلا ي ف موي لك .ةلابلما موسر عيمج ن م 40% ىلء نيققدملا قوينص لصحر ،لتكلا دعب لا — مويلا كلذ ي ف ملصمت ةدقعلا اهي ف تناك ي تلا ق ناقدلا دعب طقف ن زويو ،نولجسم رشب مهلغش ن بذلا نيققدملا لا .نيققدملا ي ل لا ،ي ساسلأ ل خدلا ي ل اهل ك بهذ ف فقسلا ض ئافو دكارلا لاملما مسرو ليوحتلا موسر .رئكا جبر لا ظهايلما داتعلاف ل لمعة ةدقعلا علقب يوس ك ياء عي ش

1. لجسلا. ليجستلا ءكبشلا ضفر ة لاو — لاجسم اناسنإ (NODE_OPERATOR_WALLET نوكتي نأ بجي
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human).
2. رطساو ، ءسسؤم ءءق ىء (wallet: 0x...) [PEERS] Auto-authorized validator ... :لجسلا في ءكأت
كئءق ىء [Block #...]
3. ءءاء. ءلصتم كئءق اهيف تناك في لئلا في ئاقءلا طقف بستءة ءصءلا :ءءملا كئلا لئلا ءئيش ءبر ة لاءفوءملا ءءءملا
اهءءو ءكبشلا في ءءة ءءءملا ، ءراض ريء ليءشلا
4. لئكلاو ءلاوءءلا . (503 - ببيءة طاقءلا كئلا) ءءرئش ءلايءسة لوءق :ءفاءض اءبءمر ، نوء في ءءملا لءءفي لاءم
، نوءب لءمءة ءأفلكملاو

عاطلاً فاشکتسا

لحللا	لمتحملا ببسلا	صبرعلا
،ةدقعلا ليغشت دءأ مئ قيبطنلا يف لاوأ لجسد	ليجستلا لمكتة ملةظفحملا قيبطنلا يف	NODE_OPERATOR_WALLE T is not a registered human
طبضاو /node-binding يف عفو 3b: قوطخلا NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.	ةظفحملاو عيقوتلا حاتفم طبر نود نافلتخم	operator_binding_signature missing or invalid
دقع عم ةفيظنة نمازمت ارود لامكل دعب جاتنلا لأ اديب .برطتنا نيسسؤملا	قاحلا عائنأا يعيط	Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat
لغشو 8080:ماعلا كنانونءا http://: ملاء SELF_URL طبضا docker compose up -d.	SELF_URL .env يف دوققم	SELF_URL not set — ... Beobachter
TCP 8080 حتفا ؛لجسلا يف [BOOTSTRAP] رطسأ نء ثحبا .ناملا ةعومجم / يرانلا رانجلا يف دراولا 4001و	ذفانملا وأ ةطقلا داريئسا ليشو ةقلغم	نم رينكبى نداى قيب عافترلا ةكبشلا
مداخلا طءأ وأ (8 GB عم 3GiB) .env يف GOMEMLIMIT ضفخ .ريكأ ةركاذ	ةيفاك ريغ ةركاذ	لاب ليغشتلا ديعت ةدقعلا "OOMKilled" ،فقت
ملاء رابصلا HTTPS و DNS نم ققتة ؛GO تادحو عانبللا لمحيد .مداخلا	عانبللا عائنأا رصاصت نرتنلا لا	docker compose: ليشو عانبللا
لصاوتو ايسفنبة عقوملا ةطقلا بلا ةدقعلا ديعت :بولطم عيش لا .ةركاذلاو صرقلا نم ققتة ،ةعاس لك كاذ رركتة اذل طقف .جاتنلا	دنع متلاء وأ ،ةدقعلا ترخان اهتابسدة لاجت فرحنا وأ ،قلتك نيسسؤملا دقع نء	[AUTO-HEAL] لجسلا رهطاي ... resync